



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ARQUITETURA DE COMPUTADORES
TURMA 1

BRUNO KAUAN RODRIGUES SILVA (2022030340)
GABRIEL PATRICK LIMA CARNEIRO (2022030180)
HERICK VINICIUS PINHEIRO DA CONCEIÇÃO (2022039711)
EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA (2022039702)
ELLEN CRISTINA DE SOUSA CASTRO (2022030206)

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

SÃO LUIS – MA
2025

SUMÁRIO

Identificação do Projeto	3
Contexto e Justificativa	3
Objetivo do Projeto.....	4
Escopo do Projeto.....	4
Premissas	4
Cronograma de Gantt	5

Identificação do Projeto

Nome do Projeto: Desenvolvimento de um Contador Digital Binário

Professor Orientador: Luiz Henrique Neves Rodrigues

Data de Início: 20/04/2025

Instituição de Ensino: Universidade Federal do Maranhão

Motivação para o Projeto Acadêmico

- **Aprendizado Prático:** Integrar o conhecimento de circuitos sequenciais com a implementação em linguagem C, reforçando a compreensão dos registradores, manipulação de bits e simulação de sinais digitais.
- **Desenvolvimento de Competências:** Estimular habilidades em programação de baixo nível, controle de fluxo binário e uso de técnicas de simulação de hardware, como emuladores e ferramentas de desenvolvimento embarcado.
- **Preparação para o Mercado:** Familiarizar os alunos com práticas comuns em sistemas embarcados e arquitetura de microcontroladores, nos quais a manipulação direta de registradores e contadores é essencial.

Departamento: Engenharia de Computação – UFMA

Disciplina: Arquitetura de Computadores

Contexto e Justificativa

Dentro da disciplina de Arquitetura de Computadores, o estudo de contadores digitais é essencial para entender o funcionamento de estruturas internas de um processador, como temporizadores, contadores de instrução e divisores de clock.

Ao utilizar a linguagem C, é possível simular o comportamento de um contador binário de forma programável, manipulando diretamente bits e implementando lógicas semelhantes às dos circuitos com flip-flops. Este projeto fortalece a ponte entre a teoria do hardware digital e a prática da programação de sistemas de baixo nível, como microcontroladores ou sistemas embarcados.

Objetivo do Projeto

Desenvolver, em linguagem C, a simulação de um contador binário de 4 bits com as funcionalidades de **incremento automático**, **reset**, **enable**, e visualização do estado atual dos bits. O projeto deve permitir a observação do comportamento do contador a cada ciclo de clock simulado.

Escopo do Projeto

O projeto incluirá:

- **Revisão Teórica:**
 - Estudo de flip-flops e circuitos sequenciais.
 - Compreensão do funcionamento de contadores síncronos.
 - Estudo da manipulação de bits na linguagem C.
- **Projeto Lógico:**
 - Definição de variáveis e estruturas que simulam flip-flops.
 - Implementação de um clock lógico por meio de loops.
- **Desenvolvimento em C:**
 - Codificação do contador binário de 4 bits.
 - Inclusão das funções: incremento, reset e enable.
 - Impressão do estado do contador em formato binário a cada ciclo.
- **Testes e Simulação:**
 - Execução do programa simulando diferentes situações de entrada.
 - Validação da contagem e do comportamento esperado.
- **Documentação e Apresentação:**
 - Relatório técnico explicando o código-fonte e os resultados.
 - Apresentação dos testes e do funcionamento do contador.

Premissas

- O projeto será desenvolvido em C com compilador GCC ou plataforma online (como Replit, Code::Blocks, Dev-C++).
- O programa simulará o clock digital usando delay por software (ex: `sleep()`).
- O contador simulará circuitos TTL usando lógica binária em variáveis inteiras.

Cronograma de Gantt

